

LAPORAN PROJECT AKHIR

Aplikasi To-Do List

Berbasis GUI menggunakan PySide6 & SQLite

Nama Mahasiswa	Apriesna Zulhan
NIM	F1D02310100
Kelas	Teknik Informatika C / 2026
Mata Kuliah	Pemrograman Visual
Dosen Pengampu	Pahrul Irfan, S.Kom., M.Kom.
Semester	Genap 2025/2026

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

1.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi To-Do List adalah sebuah perangkat lunak berbasis antarmuka grafis (GUI) yang dikembangkan menggunakan framework PySide6 dan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola daftar tugas sehari-hari secara terstruktur dan efisien.

Setiap tugas dapat dilengkapi dengan judul, deskripsi, kategori, tingkat prioritas, dan tenggat waktu. Seluruh data tugas disimpan secara permanen menggunakan database SQLite sehingga tetap tersedia meski aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

1.2 Tujuan Project

Tujuan dikembangkannya project ini meliputi:

- Mengimplementasikan pemahaman terhadap pemrograman GUI menggunakan komponen-komponen PySide6 seperti QMainWindow, QDialog, QTableWidgetItem, QComboBox, dan sebagainya.
- Menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC) dalam arsitektur aplikasi sehingga kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dipelihara.
- Mengintegrasikan database SQLite untuk keperluan penyimpanan data yang persisten dengan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD).
- Mempraktikkan mekanisme signals dan slots sebagai paradigma komunikasi antar-komponen dalam Qt/PySide6.
- Menerapkan styling antarmuka menggunakan Qt Style Sheet (QSS) dari file eksternal untuk tampilan yang profesional dan konsisten.

1.3 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Kegunaan
Python	3.12+	Bahasa pemrograman utama
PySide6	6.x	Framework GUI berbasis Qt 6
SQLite	3.x (built-in)	Database penyimpanan lokal
QSS (Qt Style Sheet)	-	Styling antarmuka dari file eksternal

2. Struktur Project dan Penerapan Separation of Concerns

2.1 Struktur Direktori

Proyek diorganisasi ke dalam empat lapisan terpisah sesuai prinsip Separation of Concerns:

todo_app/	Lapisan Aplikasi
main.py	→ Entry point — inisialisasi QApplication & muat QSS
todo.db	→ Database SQLite (auto-generated)
database/db_manager.py	→ Lapisan Data — CRUD SQLite murni
logic/task_controller.py	→ Lapisan Logika — validasi & bisnis
ui/main_window.py	→ Lapisan UI — jendela utama
ui/task_dialog.py	→ Lapisan UI — dialog form tambah/edit
styles/style.qss	→ Lapisan Presentasi — semua QSS

2.2 Penjelasan Setiap Lapisan

Lapisan	File/Modul	Tanggung Jawab
Database	db_manager.py	Koneksi SQLite, pembuatan tabel, operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Tidak mengandung logika bisnis atau kode UI sama sekali.
Logika	task_controller.py	Validasi input, orkestrasi bisnis (misal: pengecekan judul kosong), dan pemanggilan fungsi database. Tidak mengandung kode SQL maupun widget PySide6.
UI	main_window.py	Membangun layout jendela utama, menampilkan data di QTableWidgetItem, dan meneruskan event pengguna ke controller.
UI Dialog	task_dialog.py	Form modal untuk tambah/edit tugas dengan 5 field input. Berjalan sebagai dialog terpisah dari jendela utama.
Presentasi	style.qss	Seluruh styling QSS terpusat di satu file eksternal. Dimuat oleh main.py dan diterapkan ke seluruh aplikasi.
Entry Point	main.py	Menginisialisasi QApplication, memuat stylesheet eksternal, dan menampilkan jendela utama.

3. Desain Database

3.1 Skema Tabel

Aplikasi menggunakan satu tabel bernama tasks pada database SQLite (todo.db). Berikut adalah definisi skema tabelnya:

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identitas unik tugas, dibuat otomatis
title	TEXT	NOT NULL	Judul tugas (wajib diisi, maks. 100 karakter)
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi tambahan tugas (opsional)
category	TEXT	NOT NULL	Kategori: Umum, Kuliah, Pribadi, Kerja, Belanja, Kesehatan
priority	TEXT	NOT NULL	Tingkat prioritas: Rendah, Sedang, atau Tinggi
due_date	TEXT	NULLABLE	Tenggat waktu format YYYY-MM-DD (opsional)
status	TEXT	NOT NULL	Status tugas: Belum Selesai atau Selesai
created_at	TEXT	NOT NULL	Timestamp pembuatan tugas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

3.2 Operasi Database yang Diimplementasikan

Berikut operasi CRUD yang tersedia melalui modul db_manager.py:

Operasi	Fungsi	Deskripsi
CREATE	create_task()	Menyimpan tugas baru ke tabel tasks
READ	get_all_tasks()	Mengambil semua tugas dengan filter opsional (status, kategori, prioritas)
READ	get_task_by_id()	Mengambil satu tugas berdasarkan id
READ	get_statistics()	Menghitung jumlah tugas total, selesai, dan belum selesai
UPDATE	update_task()	Memperbarui data tugas yang sudah ada
UPDATE	toggle_status()	Membalik status antara Selesai dan Belum Selesai
DELETE	delete_task()	Menghapus tugas berdasarkan id

3.3 Persistensi Data

Database SQLite disimpan sebagai file `todo.db` di dalam direktori `project`. File ini dibuat secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan melalui fungsi `init_db()`. Data tugas yang tersimpan akan tetap ada meskipun aplikasi ditutup, karena SQLite menyimpan data langsung ke disk tanpa memerlukan server database.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

4.1 Fitur Manajemen Tugas (CRUD)

Fitur	Komponen PySide6	Cara Kerja
Tambah Tugas	QPushButton, TaskDialog	Klik tombol 'Tambah Tugas' membuka TaskDialog. Setelah form diisi dan tombol Simpan diklik, data dikirim ke <code>task_controller.add_task()</code> untuk divalidasi dan disimpan ke SQLite.
Edit Tugas	QPushButton, QTableWidgetItem, TaskDialog	Pilih baris di tabel lalu klik 'Edit' (atau double-click). TaskDialog terbuka dengan data yang sudah terisi. Perubahan dikirim ke <code>task_controller.edit_task()</code> .
Hapus Tugas	QPushButton, QMessageBox	Klik 'Hapus' memunculkan QMessageBox konfirmasi. Jika pengguna memilih Yes, tugas dihapus via <code>task_controller.remove_task()</code> .
Ubah Status	QPushButton	Tombol 'Ubah Status' memanggil <code>task_controller.toggle_task_status()</code> untuk membalik status antara Belum Selesai dan Selesai.
Filter Data	QComboBox (3x)	Tiga dropdown (Status, Kategori, Prioritas) memfilter data yang ditampilkan di tabel saat tombol 'Terapkan Filter' diklik.

4.2 Form Input (5 Field Wajib)

Dialog tambah/edit tugas (TaskDialog) mengimplementasikan lima field input menggunakan komponen PySide6 yang berbeda:

No.	Field	Komponen	Keterangan
1	Judul	QLineEdit	Field teks satu baris, wajib diisi, maksimal 100 karakter. Divalidasi sebelum disimpan.
2	Deskripsi	QTextEdit	Area teks multi-baris untuk deskripsi tambahan tugas (opsional).
3	Kategori	QComboBox	Dropdown pilihan kategori: Umum, Kuliah, Pribadi, Kerja, Belanja, Kesehatan.
4	Prioritas	QComboBox	Dropdown pilihan tingkat prioritas: Rendah, Sedang, atau Tinggi.
5	Tenggat Waktu	QDateEdit	Pemilih tanggal dengan kalender popup (<code>setCalendarPopup=True</code>), format dd MMM yyyy.

4.3 Signals dan Slots

Berikut daftar implementasi signals dan slots dalam aplikasi:

- `btn_add.clicked` → `_on_add()`: Membuka dialog tambah tugas
- `btn_edit.clicked` → `_on_edit()`: Membuka dialog edit tugas terpilih
- `btn_delete.clicked` → `_on_delete()`: Konfirmasi dan hapus tugas
- `btn_toggle.clicked` → `_on_toggle()`: Ubah status tugas
- `btn_refresh.clicked` → `_refresh_all()`: Segarkan data tabel dan statistik
- `table.itemSelectionChanged` → `_on_selection_changed()`: Update info bar bawah
- `table.doubleClicked` → `_on_edit()`: Shortcut edit dengan klik ganda
- `act_about.triggered` → `_show_about()`: Tampilkan dialog Tentang Aplikasi
- `btn_save.clicked (dialog)` → `_on_save()`: Validasi dan simpan data form
- `btn_cancel.clicked (dialog)` → `reject()`: Tutup dialog tanpa menyimpan

4.4 Fitur Tambahan

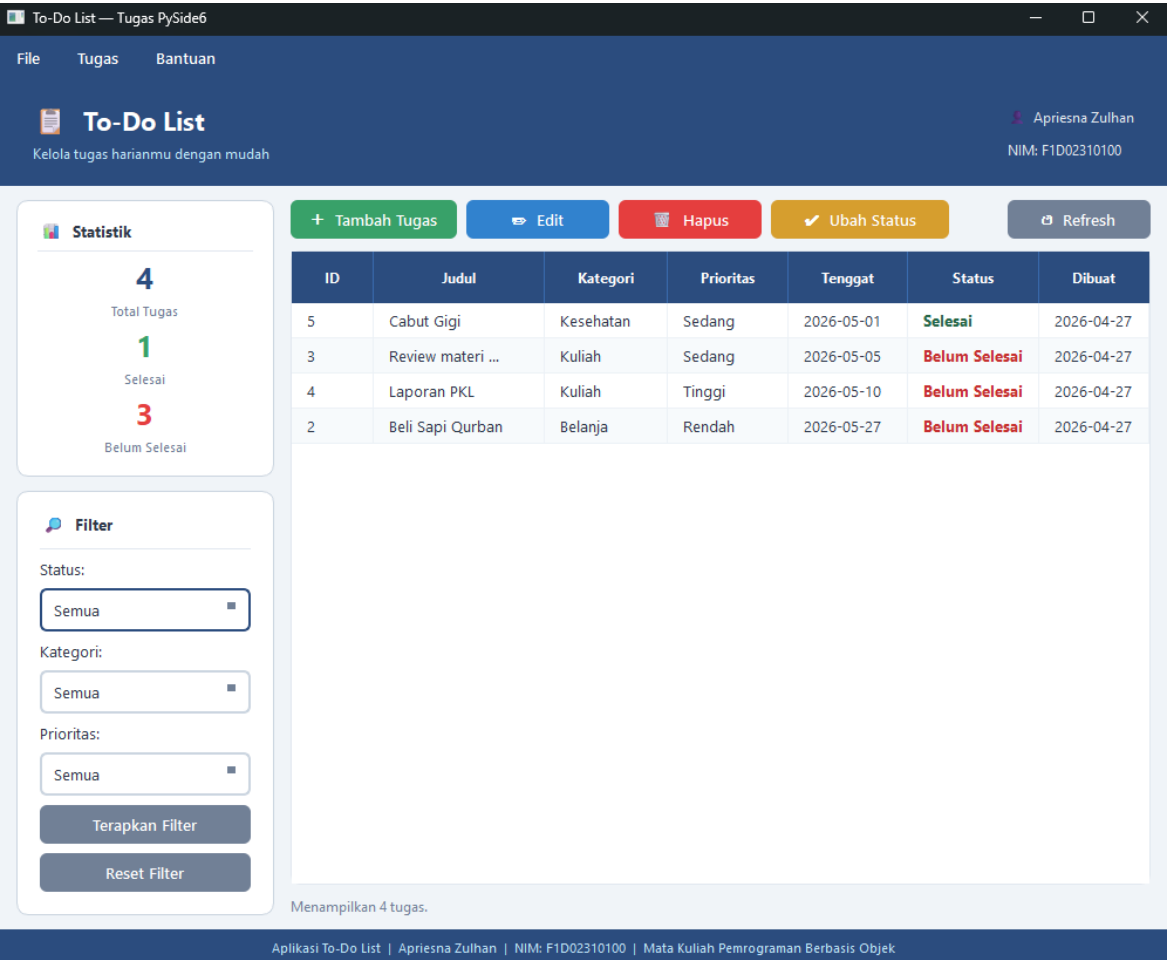
- Statistik real-time: Menampilkan jumlah tugas Total, Selesai, dan Belum Selesai di sidebar.
- Pewarnaan baris: Baris tabel diwarnai berbeda berdasarkan prioritas (merah muda=Tinggi, kuning=Sedang, hijau=Rendah).
- Sorting kolom: Klik header kolom untuk mengurutkan data secara ascending/descending.
- Menu bar: Berisi menu File (Refresh, Keluar), Tugas (Tambah, Edit, Hapus), dan Bantuan (Tentang Aplikasi).
- Keyboard shortcuts: Ctrl+N (tambah), Ctrl+E (edit), Delete (hapus), F5 (refresh), Ctrl+Q (keluar).
- Identitas mahasiswa read-only: Nama dan NIM tampil di header (biru) dan footer aplikasi, tidak dapat diubah pengguna.

5. Screenshot Antarmuka

Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi To-Do List. Karena aplikasi berjalan secara lokal di desktop, screenshot dapat ditambahkan setelah pengujian dengan cara mengganti placeholder di bawah ini.

5.1 Jendela Utama Aplikasi

Tampilan lengkap jendela utama dengan header biru berisi nama & NIM mahasiswa, sidebar statistik dan filter, serta tabel daftar tugas.



Gambar 5.1 — Jendela Utama Aplikasi

5.2 Dialog Tambah Tugas Baru

Form dialog modal dengan 5 field input: Judul (QLineEdit), Deskripsi (QTextEdit), Kategori & Prioritas (QComboBox), dan Tenggat Waktu (QDateEdit).



The image shows a Qt-style dialog box titled "Tambah Tugas Baru". It contains five input fields arranged vertically:

- Judul ***: A single-line text field containing "Laporan Pemvis".
- Deskripsi**: A multi-line text area containing "laporan proyek UTS Pemvis".
- Kategori**: A dropdown menu showing "Kuliah".
- Prioritas**: A dropdown menu showing "Tinggi".
- Tenggat Waktu**: A date picker field showing "29 Apr 2026".

At the bottom of the dialog are two buttons: "Batal" (grey) and "Tambah" (green).

Gambar 5.2 — Dialog Tambah Tugas Baru

5.3 Dialog Edit Tugas

Form dialog yang sama seperti tambah, namun terisi dengan data tugas yang dipilih untuk diedit.



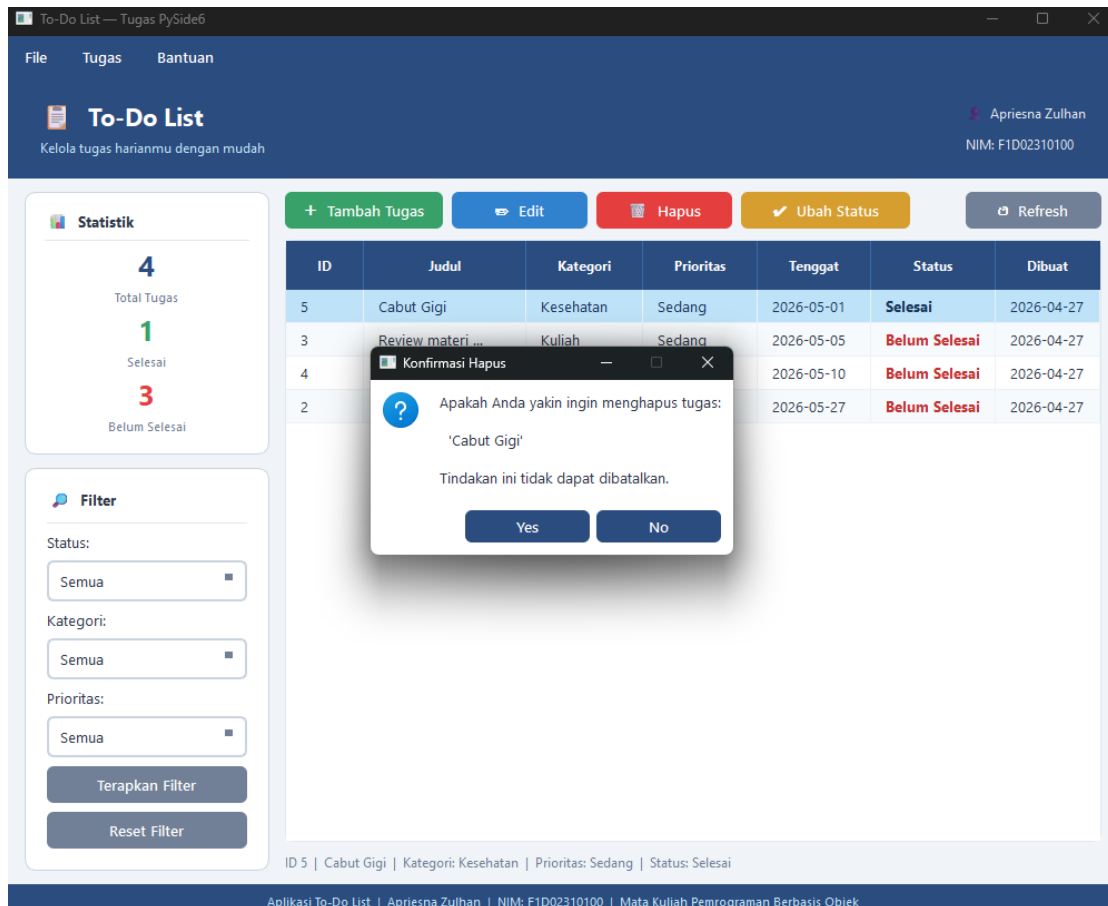
The screenshot shows a window titled "Edit Tugas" with a standard macOS-style title bar. Inside the window, the title "Edit Tugas" is displayed in a bold blue font. Below the title, there are five form fields arranged vertically, each with a label on the left and a text input field on the right. The fields are: "Judul *" containing "Laporan Pemrograman Mobile", "Deskripsi" containing "Projek Akhir", "Kategori" containing "Kuliah", "Prioritas" containing "Sedang", and "Tenggat Waktu" containing "01 Jul 2026". At the bottom of the form, there are two buttons: a grey "Batal" button and a green "Simpan" button.

Field	Value
Judul *	Laporan Pemrograman Mobile
Deskripsi	Projek Akhir
Kategori	Kuliah
Prioritas	Sedang
Tenggat Waktu	01 Jul 2026

Gambar 5.3 — Dialog Edit Tugas

5.4 Dialog Konfirmasi Hapus

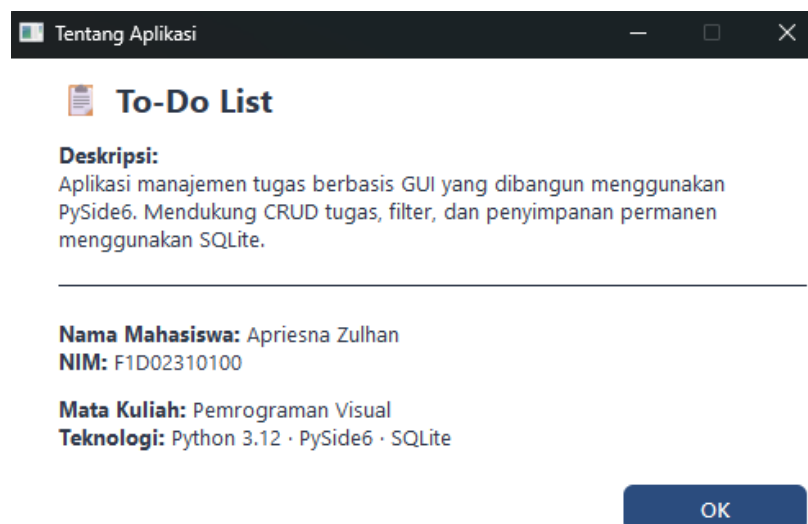
QMessageBox.question dengan pesan konfirmasi dan dua tombol Yes/No sebelum menghapus tugas.



Gambar 5.4 — Dialog Konfirmasi Hapus

5.5 Dialog Tentang Aplikasi

QMessageBox.about berisi nama aplikasi, deskripsi, nama mahasiswa, NIM, dan teknologi yang digunakan.



Gambar 5.5 — Dialog Tentang Aplikasi

6. Tautan Referensi

6.1 Demo Video YouTube

Video demonstrasi aplikasi dapat diakses melalui tautan berikut:

YouTube Demo: <https://youtu.be/gAeTfwH--Uw>

Konten video demo mencakup:

- Menjalankan aplikasi dari command line
- Menambahkan beberapa tugas baru dengan berbagai kategori dan prioritas
- Mengedit tugas yang sudah ada
- Mengubah status tugas menjadi Selesai
- Menggunakan fitur filter berdasarkan status, kategori, dan prioritas
- Menghapus tugas dengan konfirmasi QMessageBox
- Memverifikasi data tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali

6.2 Repository GitHub

Source code lengkap aplikasi tersedia di GitHub pada repository berikut:

GitHub Repository: <https://github.com/apriesna-zulhan/pv26-miniproject-todolist-F1D02310100.git>

Repository berisi:

- Seluruh source code aplikasi dengan struktur SoC
- File requirements.txt untuk instalasi dependencies
- README.md dengan panduan instalasi dan menjalankan aplikasi
- File .gitignore yang mengecualikan file todo.db dan __pycache__

6.3 Cara Instalasi dan Menjalankan

Langkah-langkah untuk menginstal dan menjalankan aplikasi:

```
# 1. Clone repository
git clone https://github.com/apriesna-zulhan/pv26-miniproject-todolist-F1D02310100.git

# 2. Masuk ke direktori project
cd pv26-miniproject-todolist-F1D02310100

# 3. Install dependencies
pip install -r requirements.txt

# 4. Jalankan aplikasi
python main.py
```

7. Kesimpulan

Project aplikasi To-Do List berbasis PySide6 ini telah berhasil dikembangkan dan memenuhi seluruh 11 checklist fitur wajib yang telah ditetapkan. Aplikasi mendemonstrasikan kemampuan dalam:

- Menggunakan berbagai komponen PySide6 secara tepat (QMainWindow, QDialog, QTableWidget, QComboBox, QLineEdit, QTextEdit, QDateEdit, QMessageBox, QMenuBar, QHeaderView).
- Menerapkan arsitektur Separation of Concerns yang jelas sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.
- Mengintegrasikan SQLite untuk penyimpanan data persisten yang mendukung operasi CRUD lengkap.
- Menggunakan mekanisme signals dan slots sebagai paradigma reaktif dalam pengembangan GUI Qt.
- Menerapkan styling profesional menggunakan QSS dari file eksternal dengan desain yang konsisten dan modern.

Pengembangan project ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah aplikasi desktop GUI profesional dibangun dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi objek. Konsep-konsep yang dipelajari dalam mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek berhasil diimplementasikan secara nyata dalam project ini.